

U05 · POO avanzada

Ya sabes definir una clase. Ahora toca la parte que de verdad distingue a un programador que “usa” la orientación a objetos de uno que **piensa** en orientación a objetos: relacionar clases entre sí.

1. Relaciones entre clases: ES-UN vs. TIENE-UN

Antes de escribir código, pregúntate qué tipo de relación hay entre dos clases:

- **Herencia (“ES-UN”)**: `Coche extends Vehiculo` — un coche **es un** tipo más específico de vehículo.
- **Composición/agregación (“TIENE-UN”)**: `Coche tiene un Motor` (como atributo) — un coche no es un tipo de motor.

El error clásico: herencia donde tocaba composición

```
// MAL – un Coche no ES UN Motor
public class Coche extends Motor {
    public void arrancar() {
        encender(); // hereda encender() de Motor, pero conceptualmente no
tiene sentido
    }
}

// BIEN – un Coche TIENE UN Motor
public class Coche {
    private Motor motor = new Motor();
    public void arrancar() {
        motor.encender();
    }
}
```

La pregunta que resuelve la duda siempre es la misma: ¿la clase hija “es un tipo de” clase padre? Si la respuesta es no (aunque te ahorres algo de código reutilizando métodos), la relación correcta es composición, no herencia.

2. Herencia

Java implementa la herencia con `extends`. Una subclase hereda todos los miembros **no estáticos** de su superclase (salvo los constructores):

```

class Animal {
    public void comer() {
        System.out.println("El animal come");
    }
}

class Perro extends Animal {
    public void ladrar() {
        System.out.println("Guau");
    }
}

Perro p = new Perro();
p.ladrar();    // método propio de Perro
p.comer();    // heredado de Animal
Animal a = p; // correcto: un Perro también es un Animal (polimorfismo)

```

Si no indicas `extends`, tu clase hereda implícitamente de `Object` — todas las clases de Java, tarde o temprano, descienden de ella, formando una **jerarquía de clases**. Cuanto más arriba en la jerarquía, más generales (abstractas); cuanto más abajo, más específicas.

Constructores y herencia

Los constructores **no se heredan**, pero cada constructor de una subclase empieza con una llamada implícita a `super()` — el constructor sin parámetros del padre — aunque no la escribas.

```

class A { public A() { System.out.println("Constructor A"); } }
class B extends A { public B() { System.out.println("Constructor B"); } }
// B() en realidad es:
// public B() { super(); System.out.println("Constructor B"); }

```

⚠ El error típico de examen

```
class Persona {
    protected String nombre;
    public Persona(String nombre) { this.nombre = nombre; }    // NO hay
    constructor sin parámetros
}

class Empleado extends Persona {
    protected double sueldo;
    public Empleado(double sueldo) {
        this.sueldo = sueldo;    // ERROR DE COMPILACIÓN
    }
}
```

Este código no compila: como `Persona` **no tiene** un constructor sin parámetros, la llamada implícita `super()` que Java intenta insertar en `Empleado(double)` no encuentra a quién llamar. Hay que invocar explícitamente uno de los constructores que sí existen:

```
public Empleado(String nombre, double sueldo) {
    super(nombre);    // construye primero la parte "Persona"
    this.sueldo = sueldo; // luego la parte propia de "Empleado"
}
```

Regla de oro: si la superclase no tiene constructor sin parámetros, la subclase *debe* llamar explícitamente a `super(...)` con los datos que ese constructor necesite. Y `super(...)` y `this(...)` nunca pueden coexistir en el mismo constructor — como mucho, uno de los dos, y siempre en la primera línea.

final en métodos y clases

- Un **método final** no se puede sobrescribir en ninguna subclase.
- Una **clase final** no se puede extender en absoluto (`String` es un ejemplo real: no puedes crear subclases de `String`).

3. Sobrescritura y polimorfismo

Cuando una subclase redefine, con la misma firma, un método que ya tenía la superclase, decimos que lo **sobrescribe** (*override*) — usa siempre la anotación `@Override` para que el compilador te avise si te equivocas en la firma:

```
class Animal {
    public String sonido() { return "..."; }
}
class Perro extends Animal {
    @Override
    public String sonido() { return "Guau"; }
}
```

El **polimorfismo** es la consecuencia más potente de esto: una variable declarada del tipo de la superclase puede referenciar objetos de cualquier subclase, y **el método que realmente se ejecuta se decide en tiempo de ejecución**, según el tipo real del objeto (no el tipo de la variable) — se llama **ligadura dinámica**.

```
Animal[] animales = { new Perro(), new Gato() };
for (Animal a : animales) {
    System.out.println(a.sonido()); // ejecuta la versión de CADA subclase real
}
```

4. Clases abstractas

Algunas clases son tan generales que nunca tiene sentido instanciarlas directamente — solo sirven como base para que otras las extiendan. Se declaran con `abstract`:

```

public abstract class Figura {
    protected String color;

    public abstract double calcularArea();    // sin cuerpo: cada subclase lo
    implementa a su manera

    public void mostrarColor() {              // sí implementado: se hereda tal cual
        System.out.println("Color: " + color);
    }
}

public class Circulo extends Figura {
    private double radio;
    @Override
    public double calcularArea() { return Math.PI * radio * radio; }
}

```

- No se puede hacer `new Figura()` — el compilador lo rechaza.
- Si una clase tiene **al menos un** método abstracto, la clase entera debe declararse `abstract`.
- Toda subclase debe implementar todos los métodos abstractos heredados, o ser abstracta ella misma también.

Es el patrón perfecto cuando sabes que **todas** las subclases necesitan un método (`calcularArea()`, en este ejemplo), pero cada una lo calcula de forma distinta y no hay una implementación común razonable que ofrecer.

5. Interfaces

Una interface lleva la idea de “clase abstracta” al extremo: **solo** define comportamiento (métodos sin implementar, más algunas constantes), y no está ligada a la herencia — una clase puede implementar varias interfaces aunque solo pueda extender una única superclase.

```

public interface Depredador {
    void cazar();
}

public interface Presa {
    void huir();
}

public class Rana implements Depredador, Presa {    // caza insectos Y puede ser
cazada
    public void cazar() { System.out.println("La rana caza un insecto"); }
    public void huir() { System.out.println("La rana escapa de una garza"); }
}

```

La diferencia conceptual con la herencia: `Rana extends Animal` dice **qué es** una rana; `implements Depredador, Presa` dice **qué es capaz de hacer**. Por eso muchas interfaces de Java terminan en “-able” (`Comparable`, `Runnable`, `Serializable`): expresan una capacidad, no una identidad.

Todos los miembros de una interface son `public` de forma implícita; sus atributos son siempre `public static final` (constantes), y sus métodos son `abstract` salvo que indiques lo contrario.

❗ ¿Clase abstracta o interface?

Usa una **clase abstracta** cuando las subclasses comparten código real (atributos, métodos ya implementados) además del “contrato”. Usa una **interface** cuando solo quieres exigir un comportamiento a clases que pueden no tener ningún otro parentesco entre sí (una `Rana` y un `SistemaDeAlarma` no tienen nada en común, pero ambos podrían implementar `Activable`).

6. Polimorfismo y conversión de objetos

Puedes asignar un objeto de una subclase a una variable de tipo superclase sin ningún casting (**upcasting**, siempre seguro):

```

Animal a = new Perro();    // upcasting implícito

```

Pero para volver a tratarlo como el tipo específico (**downcasting**), necesitas un casting explícito — y es buena práctica comprobar antes con `instanceof`:

```
if (a instanceof Perro) {  
    Perro p = (Perro) a;    // downcasting, ahora seguro porque ya comprobamos el tipo  
    p.ladRAR();  
}
```

7. Clases anidadas (una introducción)

Java permite definir una clase **dentro** de otra, cuando esa clase solo tiene sentido en el contexto de la que la contiene:

- **Clase anidada estática:** no necesita un objeto de la clase externa para existir.
- **Clase interna (no estática):** vive ligada a un objeto concreto de la clase externa.
- **Clase local:** definida dentro de un método, solo visible ahí.
- **Clase anónima:** se define e instancia a la vez, sin nombre — típicamente para implementar una interface “al vuelo”, en un único uso puntual. Las expresiones lambda (siguiente apartado) han sustituido a las clases anónimas en la mayoría de los casos donde la interface tiene un único método.

8. Expresiones lambda

Cuando una interface tiene **un único método abstracto** (se llama **interface funcional**, y puede marcarse con `@FunctionalInterface` para que el compilador lo verifique), Java te permite implementarla con una sintaxis mucho más breve que una clase anónima: una **expresión lambda**.

```
(parámetros) -> cuerpo
```

```
List<Integer> numeros = new ArrayList<>(List.of(1, 5, 8, 15, 50));  
numeros.removeIf(i -> i % 2 == 0);    // "i" no necesita tipo explícito: Java lo  
infiere
```


`i -> i % 2 == 0` es, en la práctica, una función anónima: recibe `i` y devuelve el resultado de esa expresión. Puedes pasarla como argumento, guardarla en una variable o devolverla desde un método — tratando el propio comportamiento como un dato más.

Las interfaces funcionales más usadas (`java.util.function`)

Interface	Método	Para qué sirve
<code>Predicate<T></code>	<code>boolean test(T t)</code>	Comprobar si algo cumple una condición
<code>Consumer<T></code>	<code>void accept(T t)</code>	Hacer algo con un valor, sin devolver nada
<code>Function<T,R></code>	<code>R apply(T t)</code>	Transformar un valor de tipo <code>T</code> en uno de tipo <code>R</code>
<code>Supplier<T></code>	<code>T get()</code>	Producir un valor, sin recibir ninguno

```
Predicate<String> noVacio = s -> !s.isEmpty();
Function<String, Integer> longitud = s -> s.length();
Consumer<String> imprimir = s -> System.out.println(s);
```

Referencias a métodos (`::`)

Cuando una lambda simplemente llama a un método que ya existe, puedes abreviarla aún más con `::`:

```
lista.forEach(s -> System.out.println(s)); // lambda
lista.forEach(System.out::println);        // equivalente, con referencia a método
```

RA y CE que cubre esta unidad

RA	Criterios de evaluación cubiertos
RA4. Desarrolla programas utilizando objetos y clases...	g) definir y usar clases heredadas · h) métodos estáticos · i) interfaces · j) conjuntos y librerías de clases

RA

Criterios de evaluación cubiertos

RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos...

a) herencia, superclase, subclase · b) modificadores que bloquean/fuerzan la herencia · c) constructores y herencia · d) sobrescritura en clases heredadas · e) diseño de jerarquías · f) prueba y depuración de jerarquías · g) programas con jerarquías de clases · h) comentado y documentado · i) escenarios de uso de interfaces · j) herencia vs. composición

 Boletín inicial

 Boletín intermedio

 Extras